

2026/7/12 (の0時から調べてる)

JANUSの研究

一言で表すと...：

論文で得られたモデルは、ほぼ次の形です。

$$\text{LoS}(t) = K \Delta T_{\text{Walls}}(t)$$

ここで、

$$\Delta T_{\text{Walls}} = T_{\text{OW}} - T_{\text{BW}}$$

- T_{OW} : Optical Wallの温度
- T_{BW} : Baffle Wallの温度
- K : 温度差からLOS変化へ変換する比例係数

地上試験から得た係数は、図表上ではおよそ

$$K \simeq 7.2 \mu\text{rad}/^{\circ}\text{C}$$

光学キューブの温度を測る

- ΔT は、どの2点間？
 - 以下のBaffle WallとOptical Wallの2点
 - 確かにここの伸縮がy方向のLOS誤差に効いてきそう

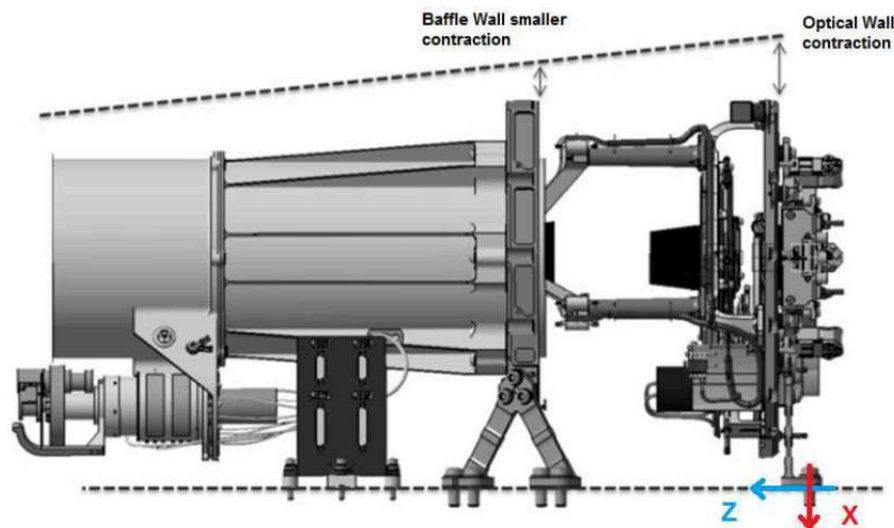


Fig. 1. : OHU LoS variation due to Walls temperature gradient (spatial)

- STT-LCT
- LOS測定自体はなんと「大気中試験」
 - これ自分でできるなあ。

- 測定系をどうやってるのか気になるな
- これ、かなり俺がやりたかったことを先にやられてる可能性がある
 - 適用先が衛星ではないのがまだ救い。あと光通信系ではない。
 - 単純に差分とったモデルだけだと新規性でないかも
 - この点で一致：
 - 構造の対向部分の温度差 → 差動熱伸縮 → 構造曲げ → LOS角度変化

 - この因果律自体は、この論文に限ったことではなく、割と一般的
 - 熱ひずみ $=\alpha\Delta T$ だから、それが支配的なものになるのはわかりやすい
 - しかし
 - どの ΔT が効くのかを衛星に置いて示した人はあまりいない
 - →衛星パネル表面
 - 衛星の機器の内部配置とか、LCT/STTの機器配置も変化させて結果を見る可能性がありそう
 - まとめ
 - 熱勾配が差動熱膨張と構造曲げを介してLOSを変動させること自体は既知である。
 - 一方、本解析では、対象とするSTT-LCT配置において、複雑な衛星温度場の中でも太陽指向面と反対面の温度差が相対LOS変動の主要な説明変数となることを確認した。
- GPTによる研究差分の整理
 - JANUSは「温度センサからLOSを一次推定する物理ベース軽量モデル」が実機光学機器で成立することを示した先行例。
 - あなたの研究は、それを衛星バス上のSTT-LCT相対LOSと光通信粗捕捉へ拡張する研究。
-